

ActionDoc Agent: 근거 검증 기반 생활문서 이해 및 행동 실행 AI 에이전트 플랫폼

비정형 생활문서로부터 행동 정보를 추출하고, 근거 검증과 위험도 기반 실행 정책을 통해 외부 도구의 작업을 수행하는 AI 에이전트 시스템

1. 해결하려는 문제

생활 속 문서는 정보를 전달하지만, 사용자가 실제로 해야 할 행동까지 정리해주지는 않는다.

예를 들어 장학금 공지를 받으면 사용자가 직접 다음 내용을 찾아야 한다.

- 내가 신청 대상인지
- 신청 마감일은 언제인지
- 어떤 서류가 필요한지
- 어디에서 신청하는지
- 서류를 어떤 순서로 준비해야 하는지
- 언제부터 준비해야 하는지

문서가 길거나 날짜가 여러 개 포함되어 있으면 신청일, 발표일, 행사일을 혼동할 수도 있다.

기존 OCR·문서 요약 서비스는 주로 문서를 읽고 요약하는 데서 끝난다. 이 프로젝트는 **문서에서 행동 계획을 만들고 실제 도구를 실행하는 것까지** 다룬다.

2. 핵심 사용자 흐름

문서 공유
→ 문서 종류 인식
→ 해야 할 일 추출
→ 원문 근거 검증
→ 실행 계획 생성
→ 사용자 확인

- 캘린더·할 일 목록 등록
- 마감일까지 진행 상황 관리

사용 예시

사용자가 장학금 공지 캡처를 공유한다.

[AI 분석 결과]

문서 유형: 장학금 신청 공지

신청 대상

- 2026학년도 재학생
- 직전 학기 평균 평점 3.5 이상

해야 할 일

1. 성적증명서 발급
2. 신청서 작성
3. 학생포털에서 서류 제출

마감일

- 2026년 9월 25일 17:00

준비물

- 신청서
- 성적증명서
- 통장 사본

원문 근거

- 공지문 2페이지 3~6번째 문장

분석 신뢰도

- 마감일 98%
- 신청 대상 91%
- 제출 방법 72% → 사용자 확인 필요

사용자가 **실행하기**를 누르면 에이전트가 다음 작업을 제안한다.

9월 20일: 성적증명서 발급

9월 22일: 신청서 작성

9월 24일: 최종 확인 및 제출

9월 25일 17:00: 신청 마감

승인하면 캘린더와 할 일 목록에 등록한다.

3. 지원할 생활문서

신청형 문서

- 장학금 공지
- 비교과 프로그램
- 공모전
- 기숙사 신청
- 교육 프로그램
- 지원사업 공고

추출 정보:

신청 대상, 신청 기간, 제출 서류, 제출 방법, 결과 발표일

납부형 문서

- 공과금 고지서
- 관리비 고지서
- 등록금 안내
- 보험료 안내
- 각종 청구서

추출 정보:

금액, 납부 기한, 납부 방법, 연체 조건, 계좌 또는 링크

계약·갱신형 문서

- 임대차계약서
- 서비스 가입 계약서
- 보험 계약서
- 보증서
- 정기 구독 안내

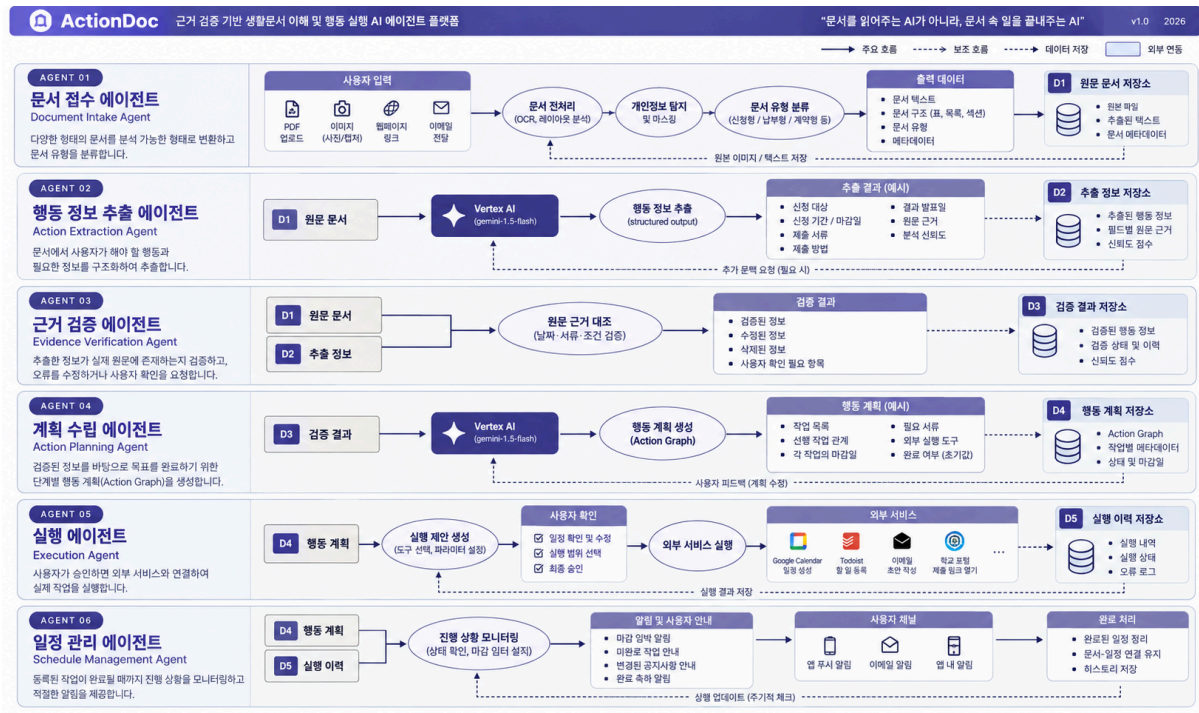
추출 정보:

계약 기간, 갱신일, 해지 통보 기한, 보증 기간, 중요 의무

MVP에서는 대학 공지와 신청형 문서부터 시작

공개 문서를 구하기 쉽고 학생을 대상으로 평가하기도 편리.

4. AI 에이전트 아키텍처



5. 일반 문서 앱과의 차이

기존 서비스	ActionDoc Agent
문서 OCR	OCR 후 행동 정보 추출
문서 요약	해야 할 일 중심으로 구조화
파일 자동 분류	문서 사이의 관계까지 연결
날짜 추출	날짜의 의미까지 구분
캘린더 등록	선행 작업을 포함한 계획 생성
AI 답변 제공	근거 검증 후 외부 도구 실행

기존 서비스	ActionDoc Agent
한 번의 문서 분석	마감일까지 지속적으로 관리

핵심은 “문서를 읽어주는 AI가 아니라, 문서 속 일을 끝내주는 AI”

6. 에이전트 플랫폼으로서의 확장

플랫폼이라고 부르려면 한 가지 문서와 한 가지 캘린더에만 종속되면 안 된다.

입력 연결 도구

- 사진 촬영
- PDF 업로드
- 모바일 공유
- 이메일 전달
- 웹페이지 링크
- 클라우드 저장소

실행 연결 도구

- Google Calendar
- Microsoft Outlook
- Todoist
- 이메일
- 학교 포털 링크
- 자체 체크리스트

모든 도구를 직접 구현하지 않고 공통된 명령 형식을 만든다.

7. 예상 서비스 화면

